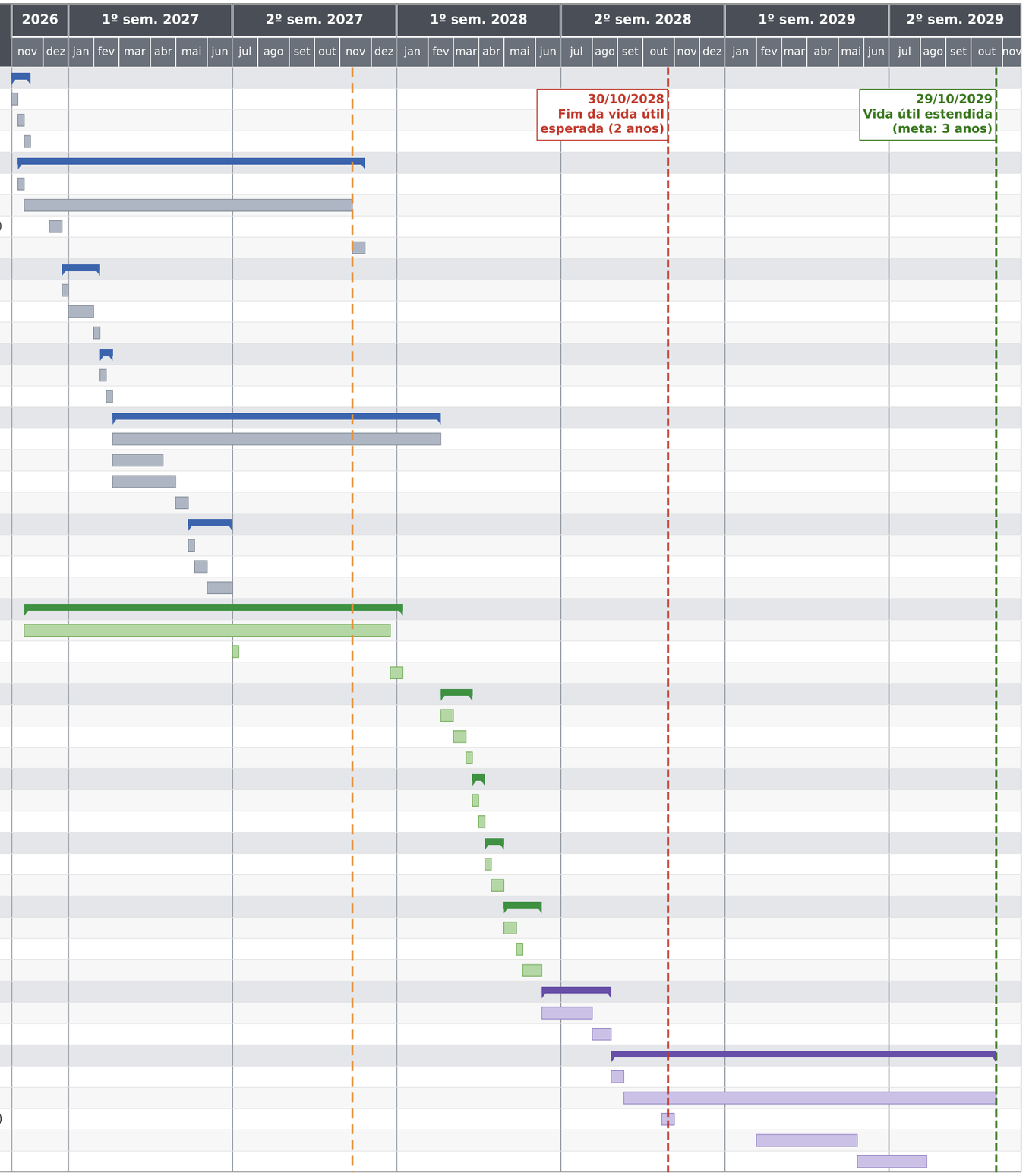
PLANEJAMENTO DE CAPACIDADE — Situação 2: sistema já instalado, ciclo de vida reduzido (2 anos)

Aluno: Pedro Henrique Lopes de Melo Matrícula: 889841 Modelagem e Avaliação de Desempenho Plano: 02/11/2026 a 29/10/2029 (3 anos)

Nº	Título da tarefa	Início	Conclusão	Dur. (sem.)	Depende de
1	**Diagnóstico inicial do desempenho do sistema**	**02/11/2026**	**20/11/2026**	**3**	**—**
1.1	Definir variáveis (λ, R, U, Du, M, Pg), LNS/SLA e monitores SMF (To, Ts)	02/11/2026	06/11/2026	1	—
1.2	Monitorar o sistema durante 1 semana no horário de maior uso	09/11/2026	13/11/2026	1	1.1
1.3	Sintetizar dados, curvas carga × R e carga × U; avaliar criticidade (Situação 2)	16/11/2026	20/11/2026	1	1.2
2	**Identificação dos horários de pico**	**09/11/2026**	**26/11/2027**	**55**	**—**
2.1	Definir períodos do dia (P1–P4) e monitor SMF (To = 1 ano × 24 h, Ts = 3 s)	09/11/2026	13/11/2026	1	1.1
2.2	Monitoramento contínuo da utilização da CPU por período — 1 ano	16/11/2026	12/11/2027	52	2.1
2.3	Identificação preliminar dos picos (U10, Upx) — decisão	14/12/2026	25/12/2026	2	2.2 (início+4)
2.4	Consolidar semestre, mês, dia e período mais críticos; revalidar os processos críticos	15/11/2027	26/11/2027	2	2.2
3	**Coleta de dados do consumo de recursos por processo**	**28/12/2026**	**05/02/2027**	**6**	**—**
3.1	Definir processos e instrumentação nas janelas de pico	28/12/2026	01/01/2027	1	2.3
3.2	Coletar variáveis qualitativas e quantitativas por processo no pico (1 mês)	04/01/2027	29/01/2027	4	3.1
3.3	Relatórios: execuções, CPU, MEM, E/S e EXCP por processo	01/02/2027	05/02/2027	1	3.2
4	**Seleção de processos críticos**	**08/02/2027**	**19/02/2027**	**2**	**—**
4.1	Ranking por consumo de recursos (Pareto)	08/02/2027	12/02/2027	1	3.3
4.2	Seleção e validação dos processos críticos — decisão	15/02/2027	19/02/2027	1	4.1
5	**Otimização do sistema**	**22/02/2027**	**18/02/2028**	**52**	**—**
5.1	Escalonamento: mover jobs batch para horários menos críticos (mínimo 1 ano)	22/02/2027	18/02/2028	52	4.2
5.2	Otimização de discos: fator de bloco, buffer, arrays, fragmentação	22/02/2027	16/04/2027	8	4.2
5.3	Recodificação dos programas críticos de CPU	22/02/2027	30/04/2027	10	4.2
5.4	Medição dos ganhos: curvas de desempenho antes × após — decisão	03/05/2027	14/05/2027	2	5.2, 5.3
6	**Meta otimização**	**17/05/2027**	**02/07/2027**	**7**	**—**
6.1	Selecionar ações replicáveis (fator de bloco, reorganização em disco) e variáveis	17/05/2027	21/05/2027	1	5.4
6.2	Clusterização dos processos (K-Means / K-Modes)	24/05/2027	04/06/2027	2	6.1
6.3	Replicar ajuste do fator de bloco e reorganização em disco em cada cluster	07/06/2027	02/07/2027	4	6.2
7	**Previsão da carga de trabalho futura**	**16/11/2026**	**07/01/2028**	**60**	**—**
7.1	Registro mensal do histórico da carga média (λ)	16/11/2026	24/12/2027	58	2.1
7.2	Regressão preliminar L(t) = a + b·t (após otimizar)	05/07/2027	09/07/2027	1	6.3
7.3	Regressão final de L(t) da carga on-line + batch residual no pico, Pearson e erro	27/12/2027	07/01/2028	2	7.1, 2.4
8	**Modelagem matemática do sistema**	**21/02/2028**	**24/03/2028**	**5**	**—**
8.1	Medir Ui, Xo = Co/To e Di = Ui/Xo no pico (To, Ts experimentais: HEF/HTU)	21/02/2028	03/03/2028	2	5.1, 7.3
8.2	Construir o modelo R = Σ Di/(1 − Ui) e validar com dados medidos	06/03/2028	17/03/2028	2	8.1
8.3	Simular cenários: aumento de carga, código, storage	20/03/2028	24/03/2028	1	8.2
9	**Previsão do início da fase de super-utilização**	**27/03/2028**	**07/04/2028**	**2**	**—**
9.1	Calcular Lsat = 1/Di (Di do sistema abstraído, Etapa 8) e t_sat = (Lsat − a)/b	27/03/2028	31/03/2028	1	8.3, 7.3
9.2	Prever a data de início da super-utilização (t_sat − histórico)	03/04/2028	07/04/2028	1	9.1
10	**Proposta de nova configuração**	**10/04/2028**	**28/04/2028**	**3**	**—**
10.1	Calcular Lcap (SLA), vida útil t_cap e ociosidade (1 − Ucap)	10/04/2028	14/04/2028	1	9.2
10.2	Dimensionar a atualização parcial (storage, memória) e alternativas	17/04/2028	28/04/2028	2	10.1
11	**Negociação com diretoria e fornecedores**	**01/05/2028**	**09/06/2028**	**6**	**—**
11.1	Relatórios: carga crescente, CPU média e de pico, frequência, últimos 3 meses	01/05/2028	12/05/2028	2	10.2
11.2	Apresentação à diretoria: custo × benefício (compra / leasing)	15/05/2028	19/05/2028	1	11.1
11.3	Negociação com fornecedores (preço, prazo, contrato)	22/05/2028	09/06/2028	3	11.2
A	**Fase de aquisição e instalação da atualização parcial**	**12/06/2028**	**25/08/2028**	**11**	**—**
A.1	Aquisição dos novos recursos (storage, memória) — compra ou leasing	12/06/2028	04/08/2028	8	11.3
A.2	Instalação e testes da nova configuração	07/08/2028	25/08/2028	3	A.1
B	**Nova fase operacional (vida útil estendida)**	**28/08/2028**	**26/10/2029**	**61**	**—**
B.1	Diagnóstico pós-atualização: curvas antes × após e verificação do SLA	28/08/2028	08/09/2028	2	A.2
B.2	Monitoramento contínuo no pico e atualização mensal de L(t)	11/09/2028	26/10/2029	59	B.1
B.3	Recalcular t_sat e t_cap com a nova configuração (1 ano de antecedência)	23/10/2028	03/11/2028	2	B.2 (início+6)
B.4	Novo ciclo das Etapas 7–11: propor e negociar a próxima atualização parcial	05/02/2029	25/05/2029	16	B.3 (+13)
B.5	Aquisição e instalação da próxima atualização parcial	28/05/2029	10/08/2029	11	B.4



Etapa corretiva (1–6)
Etapa preventiva (7–11)
Aquisição e nova fase operacional
Subetapa corretiva
Subetapa preventiva
12/11/2027: fim de 1 ano de monitoramento
30/10/2028: fim da vida útil esperada (2 anos)
29/10/2029: vida útil estendida (meta: 3 anos)